

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE  
RONDÔNIA - IFRO CAMPUS JI-PARANÁ  
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE  
SISTEMAS**

**AGROLEITE**

Fernando Oliveira Sampaio

William da Silva Matsunaga

## 1. DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE WEB DE GESTÃO PARA A BOVINOCULTURA LEITEIRA

O desenvolvimento do software web será destinado aos pequenos e médios produtores que atuam na atividade da pecuária leiteira. Ele servirá como uma ferramenta de auxílio no controle dos animais, incluindo acompanhamento do desenvolvimento do mesmo através do registro de seu peso e idade ao longo do tempo. Além disso, o sistema contará com funções de lotação por piquetes e propriedades de acordo com o tamanho das áreas de pastagem; controle financeiro sobre custo de produção e ganho operacional bruto; controle do estoque de insumos e produção de leite diária somada mensalmente.

## 2. REPOSITÓRIO GITHUB

Link: [https://github.com/sampaio-fernando/Projeto\\_WebII\\_AGROLEITE.git](https://github.com/sampaio-fernando/Projeto_WebII_AGROLEITE.git)

## 3. REQUISITOS DE CADASTROS

### 3.1. Cadastrar Animal

| Requisito Funcional                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nome: Cadastrar Animal                                                               |                                                                                                                                                                                   | Código: RF1            |
| Descrição: O sistema deve registrar todas as informações de identificação do animal. |                                                                                                                                                                                   |                        |
| Estimativa de Esforço: 5h                                                            |                                                                                                                                                                                   | Prioridade: 100 pontos |
| Requisito Não Funcional                                                              |                                                                                                                                                                                   |                        |
| ID NF                                                                                | Descrição                                                                                                                                                                         | Categoria              |
| 1.1                                                                                  | As informações do animal que deverão ser armazenadas pela função no banco de dados são: Identificação (nome/código do brinco), Data de Nascimento, peso, categoria e propriedade. | Especificação          |
| 1.2                                                                                  | A função deverá apresentar botões para as seguintes ações: Salvar, Cancelar e Acessar o Menu Inicial.                                                                             | Interface              |

### 3.2. Cadastrar Produção Diária

| Requisito Funcional             |             |
|---------------------------------|-------------|
| Nome: Cadastrar Produção Diária | Código: RF2 |

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Descrição:</b> O sistema deve registrar todas as informações de identificação da produção diária. |                                                                                                                                                                                                       |                               |
| <b>Estimativa de Esforço:</b> 5h                                                                     |                                                                                                                                                                                                       | <b>Prioridade:</b> 100 pontos |
| <b>Requisito Não Funcional</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                               |
| <b>ID NF</b>                                                                                         | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Categoria</b>              |
| 1.1                                                                                                  | As informações de produção diária que deverão ser armazenadas pela função no banco de dados são: Quantidade de litros de leite, quantidade de vacas, data e hora de início, produção mensal e animal. | Especificação                 |
| 1.2                                                                                                  | A função deverá apresentar botões para as seguintes ações: Salvar, Cancelar e Acessar o Menu Inicial.                                                                                                 | Interface                     |

### 3.3. Cadastrar Insumo

|                                                                                             |                                                                                                                                                                |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Requisito Funcional</b>                                                                  |                                                                                                                                                                |                               |
| <b>Nome:</b> Cadastrar Insumo                                                               |                                                                                                                                                                | <b>Código:</b> RF3            |
| <b>Descrição:</b> O sistema deve registrar todas as informações de identificação do insumo. |                                                                                                                                                                |                               |
| <b>Estimativa de Esforço:</b> 5h                                                            |                                                                                                                                                                | <b>Prioridade:</b> 100 pontos |
| <b>Requisito Não Funcional</b>                                                              |                                                                                                                                                                |                               |
| <b>ID NF</b>                                                                                | <b>Descrição</b>                                                                                                                                               | <b>Categoria</b>              |
| 1.1                                                                                         | As informações do insumo que deverão ser armazenadas pela função no banco de dados são: Descrição, Unidade de medida, categoria, valor unitário e propriedade. | Especificação                 |
| 1.2                                                                                         | A função deverá apresentar botões para as seguintes ações: cancelar e salvar.                                                                                  | Interface                     |

### 3.4. Cadastrar Propriedade

|                                    |  |                    |
|------------------------------------|--|--------------------|
| <b>Requisito Funcional</b>         |  |                    |
| <b>Nome:</b> Cadastrar Propriedade |  | <b>Código:</b> RF4 |

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Descrição:</b> O sistema deve registrar todas as informações de identificação da propriedade. |                                                                                                                                                                                |                               |
| <b>Estimativa de Esforço:</b> 5h                                                                 |                                                                                                                                                                                | <b>Prioridade:</b> 100 pontos |
| <b>Requisito Não Funcional</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                |                               |
| <b>ID NF</b>                                                                                     | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                               | <b>Categoria</b>              |
| 1.1                                                                                              | As informações da propriedade que deverão ser armazenadas pela função no banco de dados são: Nome, Tamanho (quantidade em alqueires), endereço (nº da linha, cidade e estado). | Especificação                 |
| 1.2                                                                                              | A função deverá apresentar botões para as seguintes ações: Salvar, Cancelar e Acessar o Menu Inicial.                                                                          | Interface                     |

### 3.5. Cadastrar Piquete

|                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Requisito Funcional</b>                                                                   |                                                                                                                                                                        |                               |
| <b>Nome:</b> Cadastrar Piquetes                                                              |                                                                                                                                                                        | <b>Código:</b> RF5            |
| <b>Descrição:</b> O sistema deve registrar todas as informações de identificação do piquete. |                                                                                                                                                                        |                               |
| <b>Estimativa de Esforço:</b> 5h                                                             |                                                                                                                                                                        | <b>Prioridade:</b> 100 pontos |
| <b>Requisito Não Funcional</b>                                                               |                                                                                                                                                                        |                               |
| <b>ID NF</b>                                                                                 | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                       | <b>Categoria</b>              |
| 1.1                                                                                          | As informações do piquete que deverão ser armazenadas pela função no banco de dados são: Nome, Tamanho (quantidade em alqueires), variedade da pastagem e propriedade. | Especificação                 |
| 1.2                                                                                          | A função deverá apresentar botões para as seguintes ações: Salvar, Cancelar e Acessar o Menu Inicial.                                                                  | Interface                     |

### 3.6. Cadastrar Categoria do Animal

|                                                                                        |  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| <b>Requisito Funcional</b>                                                             |  |                    |
| <b>Nome:</b> Cadastrar categoria                                                       |  | <b>Código:</b> RF6 |
| <b>Descrição:</b> O sistema deve registrar todas as informações de categoria do animal |  |                    |

|                                  |                                                                                                                |                               |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Estimativa de Esforço:</b> 5h |                                                                                                                | <b>Prioridade:</b> 100 pontos |
| <b>Requisito Não Funcional</b>   |                                                                                                                |                               |
| <b>ID NF</b>                     | <b>Descrição</b>                                                                                               | <b>Categoria</b>              |
| 1.1                              | As informações de categoria do animal deverão ser armazenadas pela função no banco de dados são: Código e nome | Especificação                 |
| 1.2                              | A função deverá apresentar botões para as seguintes ações: Salvar, Cancelar e Acessar o Menu Inicial.          | Interface                     |

### 3.7. Cadastrar Estoque

|                                                                            |                                                                                                                                                                             |                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Requisito Funcional</b>                                                 |                                                                                                                                                                             |                               |
| <b>Nome:</b> Cadastrar estoque                                             |                                                                                                                                                                             | <b>Código:</b> RF7            |
| <b>Descrição:</b> O sistema deve registrar todas as informações do estoque |                                                                                                                                                                             |                               |
| <b>Estimativa de Esforço:</b> 5h                                           |                                                                                                                                                                             | <b>Prioridade:</b> 100 pontos |
| <b>Requisito Não Funcional</b>                                             |                                                                                                                                                                             |                               |
| <b>ID NF</b>                                                               | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                            | <b>Categoria</b>              |
| 1.1                                                                        | As informações do estoque que deverão ser armazenadas pela função no banco de dados são: quantidade, data de entrada, validade do produto, local de armazenamento e insumo. | Especificação                 |
| 1.2                                                                        | A função deverá apresentar botões para as seguintes ações: Salvar, Cancelar e Acessar o Menu Inicial.                                                                       | Interface                     |

### 3.8. Cadastrar Produção Mensal

|                                                                                    |  |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>Requisito Funcional</b>                                                         |  |                               |
| <b>Nome:</b> Cadastrar produção mensal                                             |  | <b>Código:</b> RF8            |
| <b>Descrição:</b> O sistema deve registrar todas as informações de produção mensal |  |                               |
| <b>Estimativa de Esforço:</b> 5h                                                   |  | <b>Prioridade:</b> 100 pontos |
| <b>Requisito Não Funcional</b>                                                     |  |                               |

| ID NF | Descrição                                                                                                                                                                              | Categoria     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.1   | As informações de produção mensal que deverão ser armazenadas pela função no banco de dados são: mês de referência, quantidade total de litros, valor unitário do litro e valor total. | Especificação |
| 1.2   | A função deverá apresentar botões para as seguintes ações: Salvar, Cancelar e Acessar o Menu Inicial.                                                                                  | Interface     |

## 4. REQUISITOS DE CONSULTAS

### 4.1. Consultar Animais

| Requisito Funcional                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Nome:</b> Consultar Animais                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Código:</b> RF7            |
| <b>Descrição:</b> O sistema deve apresentar todos os animais relacionados à pesquisa. |                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
| <b>Estimativa de Esforço:</b> 5h                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Prioridade:</b> 100 pontos |
| Requisito Não Funcional                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
| ID NF                                                                                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                               | Categoria                     |
| 1.1                                                                                   | A função deverá apresentar uma tabela que exiba dados referentes ao que foi digitado no campo de consulta, contendo as seguintes informações: Identificação (nome/código do brinco), Data de Nascimento, peso, categoria e propriedade. | Especificação                 |
| 1.2                                                                                   | A função deverá apresentar botões para as seguintes ações: Buscar, Adicionar, Editar, Excluir e Sair.                                                                                                                                   | Interface                     |

### 4.2. Consultar Produções Diárias

| Requisito Funcional                                                                             |  |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>Nome:</b> Consultar Produções Diárias                                                        |  | <b>Código:</b> RF8            |
| <b>Descrição:</b> O sistema deve apresentar todas as produções diárias relacionadas à pesquisa. |  |                               |
| <b>Estimativa de Esforço:</b> 5h                                                                |  | <b>Prioridade:</b> 100 pontos |
| Requisito Não Funcional                                                                         |  |                               |

| ID NF | Descrição                                                                                                                                                                                                                                          | Categoria     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.1   | A função deverá apresentar uma tabela que exiba dados referentes ao que foi digitado no campo de consulta, contendo as seguintes informações: Quantidade de litros de leite, quantidade de vacas, data e hora de início, produção mensal e animal. | Especificação |
| 1.2   | A função deverá apresentar botões para as seguintes ações: Buscar, Adicionar, Editar, Excluir e Sair.                                                                                                                                              | Interface     |

#### 4.3. Consultar Insumos

| Requisito Funcional                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nome: Consultar Insumos                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | Código: RF9            |
| Descrição: O sistema deve apresentar todos os insumos relacionados à pesquisa. |                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| Estimativa de Esforço: 5h                                                      |                                                                                                                                                                                                                      | Prioridade: 100 pontos |
| Requisito Não Funcional                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| ID NF                                                                          | Descrição                                                                                                                                                                                                            | Categoria              |
| 1.1                                                                            | A função deverá apresentar uma tabela que exiba dados referentes ao que foi digitado no campo de consulta, contendo as seguintes informações: Descrição, Unidade de medida, categoria, valor unitário e propriedade. | Especificação          |
| 1.2                                                                            | A função deverá apresentar botões para as seguintes ações: Buscar, Adicionar, Editar, Excluir e Sair.                                                                                                                | Interface              |

#### 4.4. Consultar Propriedades

| Requisito Funcional                                                                 |  |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| Nome: Consultar Propriedades                                                        |  | Código: RF10           |
| Descrição: O sistema deve apresentar todas as propriedades relacionadas à pesquisa. |  |                        |
| Estimativa de Esforço: 5h                                                           |  | Prioridade: 100 pontos |
| Requisito Não Funcional                                                             |  |                        |

| ID NF | Descrição                                                                                                                                                                                                                       | Categoria     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.1   | A função deverá apresentar uma tabela que exiba dados referentes ao que foi digitado no campo de consulta, contendo as seguintes informações: Nome, Tamanho (quantidade em alqueires), endereço (nº da linha, cidade e estado). | Especificação |
| 1.2   | A função deverá apresentar botões para as seguintes ações: Buscar, Adicionar, Editar, Excluir e Sair.                                                                                                                           | Interface     |

#### 4.5. Consultar Piquetes

| Requisito Funcional                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nome: Consultar Piquetes                                                        |                                                                                                                                                                                                                             | Código: RF11           |
| Descrição: O sistema deve apresentar todos os piquetes relacionados à pesquisa. |                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| Estimativa de Esforço: 5h                                                       |                                                                                                                                                                                                                             | Prioridade: 100 pontos |
| Requisito Não Funcional                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| ID NF                                                                           | Descrição                                                                                                                                                                                                                   | Categoria              |
| 1.1                                                                             | A função deverá apresentar uma tabela que exiba dados referentes ao que foi digitado no campo de consulta, contendo as seguintes informações: Nome, Tamanho (quantidade em alqueires), variedade da pastagem e propriedade. | Especificação          |
| 1.2                                                                             | A função deverá apresentar botões para as seguintes ações: Buscar, Adicionar, Editar, Excluir e Sair.                                                                                                                       | Interface              |

#### 4.6. Consultar Categorias dos Animais

| Requisito Funcional                                                                           |  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| Nome: Consultar Categorias dos Animais                                                        |  | Código: RF12           |
| Descrição: O sistema deve apresentar todas as categorias dos animais relacionados à pesquisa. |  |                        |
| Estimativa de Esforço: 5h                                                                     |  | Prioridade: 100 pontos |
| Requisito Não Funcional                                                                       |  |                        |



| ID NF | Descrição                                                                                                                                                    | Categoria     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.1   | A função deverá apresentar uma tabela que exiba dados referentes ao que foi digitado no campo de consulta, contendo as seguintes informações: Código e Nome. | Especificação |
| 1.2   | A função deverá apresentar botões para as seguintes ações: Buscar, Adicionar, Editar, Excluir e Sair.                                                        | Interface     |

#### 4.7. Consultar Estoque

| Requisito Funcional                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nome: Consultar estoque                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      | Código: RF13           |
| Descrição: O sistema deve apresentar todos os Estoques relacionados à pesquisa. |                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| Estimativa de Esforço: 5h                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      | Prioridade: 100 pontos |
| Requisito Não Funcional                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| ID NF                                                                           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                            | Categoria              |
| 1.1                                                                             | A função deverá apresentar uma tabela que exiba dados referentes ao que foi digitado no campo de consulta, contendo as seguintes informações: Código, quantidade, data de entrada, validade do produto, local de armazenamento e descrição do insumo | Especificação          |
| 1.2                                                                             | A função deverá apresentar botões para as seguintes ações: Buscar, Adicionar, Editar, Excluir e Sair.                                                                                                                                                | Interface              |

#### 4.8. Consultar Produção Mensal

| Requisito Funcional                                                                      |  |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| Nome: Consultar produção mensal                                                          |  | Código: RF14           |
| Descrição: O sistema deve apresentar todas as produções mensais relacionadas à pesquisa. |  |                        |
| Estimativa de Esforço: 5h                                                                |  | Prioridade: 100 pontos |
| Requisito Não Funcional                                                                  |  |                        |

| ID NF | Descrição                                                                                                                                                                                                                                   | Categoria     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.1   | A função deverá apresentar uma tabela que exiba dados referentes ao que foi digitado no campo de consulta, contendo as seguintes informações: Código, mês de referência, quantidade total de litros, valor unitário do litro e valor total. | Especificação |
| 1.2   | A função deverá apresentar botões para as seguintes ações: Buscar, Adicionar, Editar, Excluir e Sair.                                                                                                                                       | Interface     |

## 5. REQUISITOS DE AÇÕES

### 5.1. Controlar entrada e saída de insumo no estoque

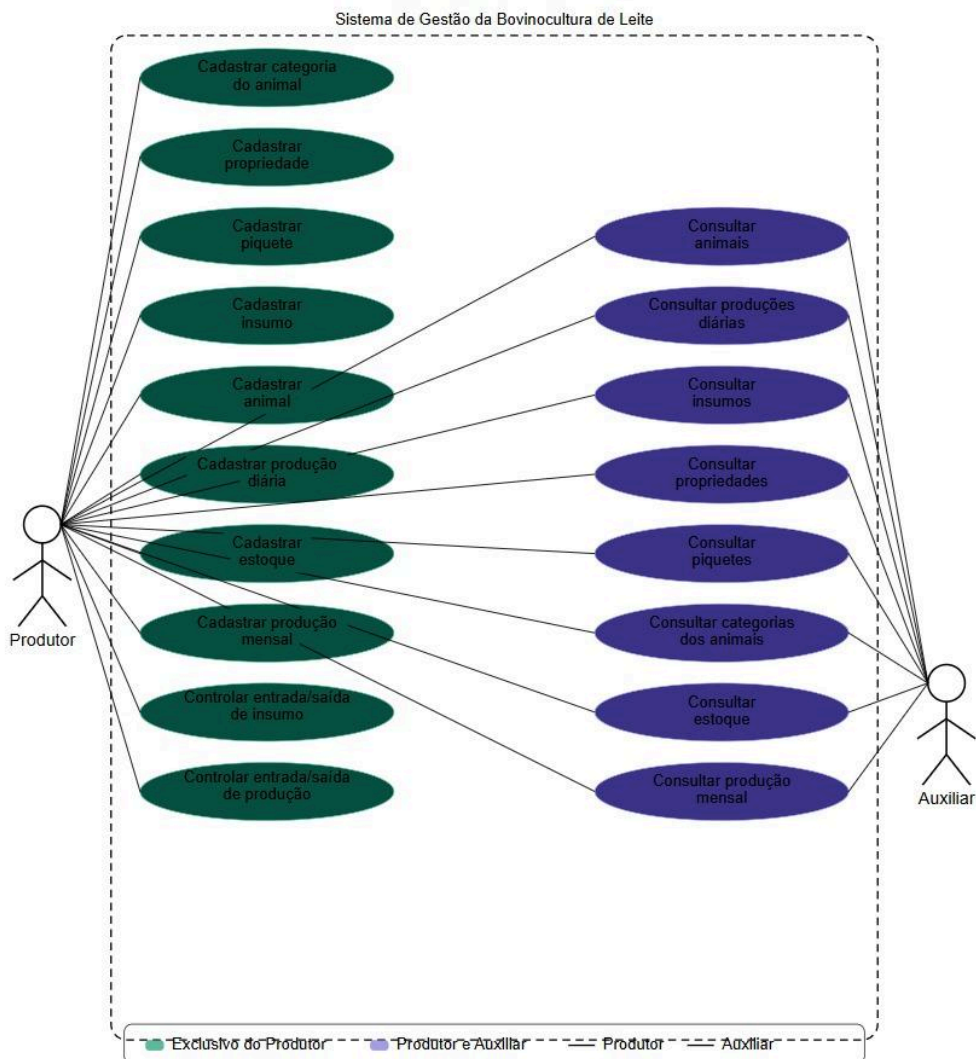
| Requisito Funcional                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Nome:</b> Controlar entrada e saída de insumo no estoque                                        |                                                                                                                                                                                                           | RF13 |
| <b>Descrição:</b> O sistema deve registrar todas as informações da solicitação de entrada e saída. |                                                                                                                                                                                                           |      |
| <b>Estimativa de Esforço:</b> 5h                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |      |
| Requisito Não Funcional                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |      |
| ID NF                                                                                              | Descrição                                                                                                                                                                                                 |      |
| 1.1                                                                                                | As informações de insumos que deverão ser apresentadas pela função são: Código, Descrição, Unidade de medida, categoria, quantidade, data e horário da movimentação.                                      |      |
| 1.2                                                                                                | A função deverá apresentar botões para as seguintes ações: pesquisar insumo, adicionar novo insumo, editar insumo, imprimir informações do insumo, fechar, minimizar, maximizar e acessar o menu inicial. |      |

### 5.2. Controlar entrada e saída de produção no estoque

| Requisito Funcional                                                                                |  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
| <b>Nome:</b> Controlar entrada e saída de produção no estoque                                      |  | RF14 |
| <b>Descrição:</b> O sistema deve registrar todas as informações da solicitação de entrada e saída. |  |      |
| <b>Estimativa de Esforço:</b> 5h                                                                   |  |      |

| Requisito Não Funcional |                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ID NF                   | Descrição                                                                                                                                                                                                         |  |
| 1.1                     | As informações de produção que deverão ser apresentadas pela função são: Código, Data, Quantidade de litros de leite, horário de início, data e horário da movimentação.                                          |  |
| 1.2                     | A função deverá apresentar botões para as seguintes ações: pesquisar produção, adicionar nova produção, editar produção, imprimir informações da produção, fechar, minimizar, maximizar e acessar o menu inicial. |  |

## 6. DIAGRAMA DE CASO DE USO



## 7. DER - MODELO LÓGICO

